정기점검주기(AD230) 단위테스트 결과 보고서

Dream 4.1 (QA) · 작업관리 > 정기점검작업 > 정기점검주기 · 작성 2026-10-19 · 테스트 최신영 (자동화: Playwright)

1. 요약

전체	정상	오류	개선	미수행·미실행
58	42	7	7	2

정기점검주기 조회·생성·수정·하위 목록·일정생성 케이스를 Playwright 자동 테스트로 실행했습니다. 1차(17:15~19:45) 후 미수행 케이스를 추가 실행했습니다(20:00~22:00). EC_005 는 정기점검실행에서 작업을 완료(확정)해 재조정을 확인했습니다.
오류: TC_004 검색 Total, EC_001·EC_003 UBM/RBM 재조정 Y 작업완료 시 같은 날짜 계획만 추가되고 재조정 안 됨, EC_006 2일 주기 일요일 일정 누락, EC_010 2월 이후 날짜가 말일로 바뀜, EC_011 주기 입력검증 없음, EC_014 같은 설비 중복 추가.
개선: 체크 없이 삭제 시 안내 없음, 저장 전 일정생성 무반응, 긴 작업명 저장 무안내, 목록 Total 불일치, 몇일전 일정생성 값 검증 없음.
참고: 이 화면은 키 입력이 있어야 '수정됨'으로 인식하며, 바뀐 것이 없다고 판단하면 [저장]을 눌러도 안내 없이 아무것도 하지 않습니다. 저장·일정생성 성공 시에도 완료 안내가 없습니다.
RBM/UBM 은 사용자 제공 '일정 생성 규칙' 문서와 대조: 첫 계획이 시작일 다음날부터 누적 사용량 초과 시점에 생기는 것은 규칙대로(정상), 재조정 Y 는 규칙과 다름(오류).

2. 환경과 범위

시스템	Dream 4.1 (QA) http://202.133.21.133:1220
메뉴	작업관리 > 정기점검작업 > 정기점검주기 (AD230)
계정	최신영 [QA팀]
도구	Playwright 1.64 / Chromium, 회사 PC (Windows)
실행일	2026-10-19 17:15 ~ 2026-10-20 08:30 KST
테스트 코드	tests/pmi-cycle.spec.ts (조회), tests/pmi-cycle-data.spec.ts (생성·수정·일정), tests/_pmi-sublist.spec.ts (8001·8004 하위 목록), tests/pmi-cycle-extra.spec.ts (추가 실행), tests/pmi-cycle-complete.spec.ts (작업완료 후 재조정), 준비용 _pmi-stdwork·_eqctg-point·_equip-type·_calendar.spec.ts
데이터 규칙	만든 데이터 삭제 안 함 (하위 항목은 테스트가 추가한 것만 삭제 후 1건 이상 남김), 이름 앞 [sychoi], 담당자 최신영

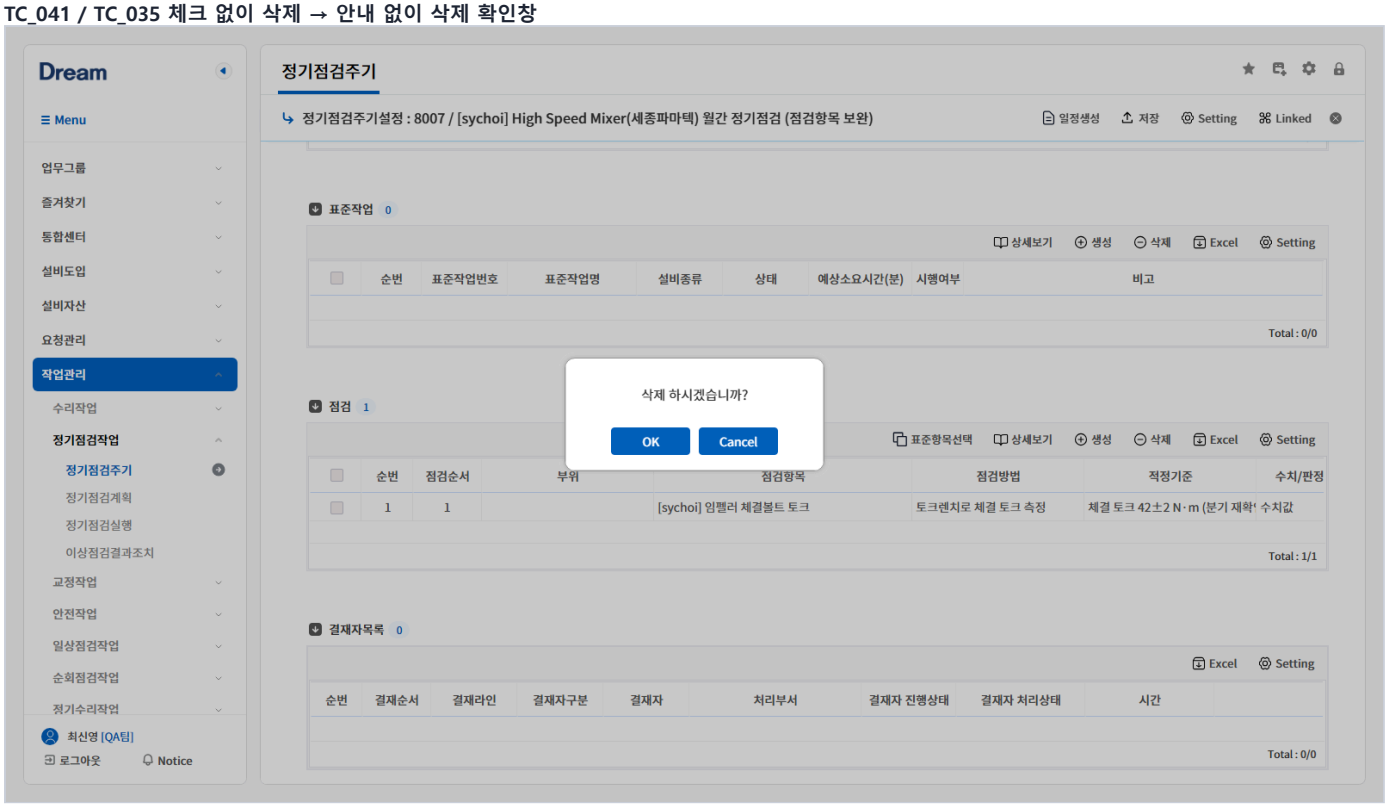
3. 오류·개선 항목

ID	케이스	기대결과	실제결과
AD230_TC_004 오류	조건 하나로 정기점검주기를 검색한다.	입력한 조건에 맞는 데이터만 목록에 표시되고, 우측 하단 Total 숫자와 조회 건수가 일치함	조건 하나로 검색하면 목록 행 수와 Total 이 다름. 예방작업번호=8007: 1행인데 Total 3/3 (8007 은 오늘 설비 2행을 추가 후 삭제함 → 1+2=3) 설비=High Speed Mixer(세종파마텍): 2행, Total 6/6 부서명=QA팀: 34행, Total 38/38 작업명=8007 작업명: 1행, Total 3/3 → Total 이 삭제된 설비 행까지 세는 것으로 보임 (조건에 맞지 않는 행은 0건).
AD230_TC_010 개선	목록 건수 표시를 확인한다.	Total a/b 에서 a 는 화면에 불러온 건수, b 는 전체 건수이며 스크롤 시 끝까지 불러오면 a = b	목록(조건) 첫 화면 Total 50/503 인데 끝까지 불러오면 502행. 중복 행 0건, 설비 2대 이상인 주기(7760, 6062, 4820, 4486, 4384)가 설비 수만큼 행으로 나와 추가 6행, 설비 없는 주기 6건 포함. TC_004 와 같이 Total 이 삭제된 설비 행을 세는 것으로 보임 (오전 조회 때는 Total 495 / 497행).
AD230_TC_024 개선	선택 없이 삭제한다. (체크X)	"선택된 데이터가 없습니다" 팝업, 삭제되지 않음	목록에서 아무것도 체크하지 않고 [삭제] → '선택하세요' 같은 안내 메시지 없음 (확인창이 뜨면 Cancel)
AD230_TC_028 개선	저장 전에 일정생성을 누른다.	저장이 필요하다는 안내가 뜨고 일정이 생성되지 않음	저장 전(새 생성 폼)에 [일정생성]을 누르면 확인창도 안내도 없이 아무 반응이 없음. 참고: 저장된 주기에서 [일정생성]을 눌러도 완료 안내는 없음 (계획은 생성됨).
AD230_TC_035 개선	설비를 삭제한다. (체크O / 체크X)	① 선택한 설비만 삭제됨 ② "선택된 데이터가 없습니다" 팝업	체크 없이 [삭제] → '선택하세요' 안내 없이 바로 '삭제 하시겠습니까?' 확인창이 뜸 (Cancel 로 닫음, 지워진 것 없음). 100305AG17 체크 삭제 → 2 → 1행, 100302AG13 은 남음 (정상).
AD230_TC_041 개선	점검항목을 삭제한다. (체크O / 체크X)	① 선택한 항목만 삭제됨 ② "선택된 데이터가 없습니다" 팝업	체크 없이 [삭제] → '선택하세요' 안내 없이 바로 '삭제 하시겠습니까?' 확인창이 뜸 (Cancel 로 닫음, 지워진 것 없음). 테스트가 추가한 '[sychoi] 메인 베어링 표면온도' 체크 삭제 → 2 → 1행 (정상).

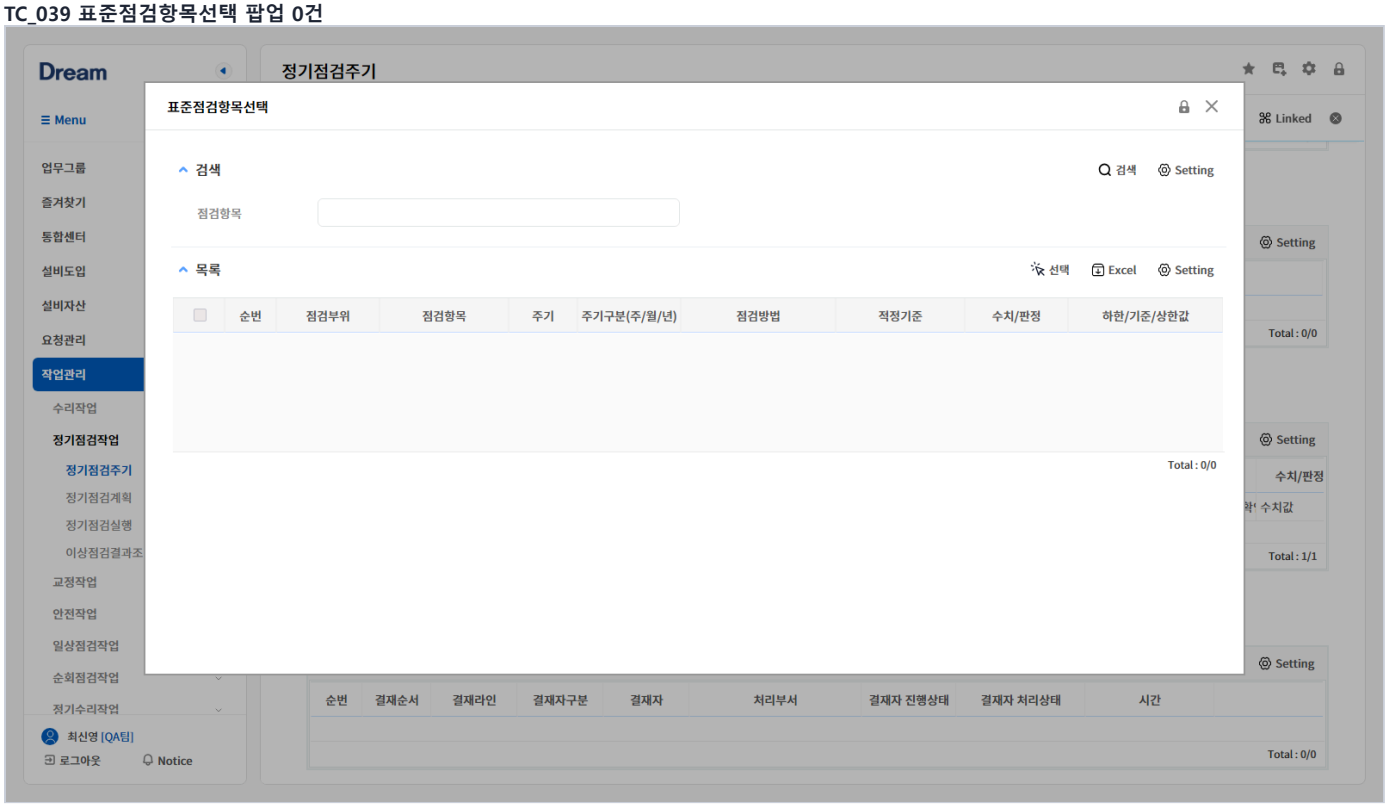
AD230_EC_001 **오류**	UBM(사용달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-UBM, 작업완료시일정재조정-Y)	정기점검계획에 계획 생성, 정기점검 실행에 작업 생성, 작업완료 후 이후 일정이 완료일 기준으로 재조정됨	8060: UBM, 사용량 40, 몇시간전 80, 사용달력 '[sychoi] Mixer 사용달력'(평일 8), 재조정 Y. 계획 10-30(작업발행), 11-09, 11-17, 11-25, 12-03 (첫 계획은 시작일 다음날부터 누적 40 초과 시점 = 정상). 10-30 작업(59461)을 2026-10-19 실시로 완료. 문서(RBM/UBM 일정 생성 규칙) §4 옵션 Y: 완료일(actual_date)을 새 기준점으로 기존 미래 스케줄 삭제 후 재생성 → 기대: 10-19 기준으로 다시 계산(6근무일째 ≈ 10-27), 기존 11-09 이후 계획 삭제·재생성. 실제: 미래 계획(작업계획 상태라 삭제 가능)은 그대로이고, 같은 날짜 10-30 에 작업발행 계획이 하나 더 생김. 참고: 프로시저는 '완료건의 plan_init_date >= 마지막 생성일(last_sch_date)' 일 때만 재기준을 잡는데, 마지막 생성일은 이미 맨 뒤 계획(11-17/12-03)으로 바뀌어 있어 조건에 안 걸리는 것으로 보임 (추정). 재현: 몇시간전 200(미래 계획까지 모두 발행)과 80(첫 작업만 발행) 두 경우 모두 같은 결과.
AD230_EC_003 **오류**	RBM(가동달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-RBM, 작업완료시일정재조정-Y)	가동달력 기준으로 계획 생성, 작업완료 후 이후 일정 재조정됨	8061: RBM, 사용량 40시간, 몇시간전 80, 가동달력 '[sychoi] Mixer 가동달력'(평일 480분), 재조정 Y. 계획 10-30(작업발행), 11-09, 11-17. 10-30 작업(59464)을 2026-10-19 실시로 완료 → '작업완료 처리하였습니다.' 문서(RBM/UBM 일정 생성 규칙) §4 옵션 Y: 완료일(actual_date)을 새 기준점으로 기존 미래 스케줄 삭제 후 재생성 → 기대: 10-19 기준으로 다시 계산(6근무일째 ≈ 10-27), 기존 11-09 이후 계획 삭제·재생성. 실제: 미래 계획(작업계획 상태라 삭제 가능)은 그대로이고, 같은 날짜 10-30 에 작업발행 계획이 하나 더 생김. 참고: 프로시저는 '완료건의 plan_init_date >= 마지막 생성일(last_sch_date)' 일 때만 재기준을 잡는데, 마지막 생성일은 이미 맨 뒤 계획(11-17/12-03)으로 바뀌어 있어 조건에 안 걸리는 것으로 보임 (추정). 재현: 몇시간전 200(미래 계획까지 모두 발행)과 80(첫 작업만 발행) 두 경우 모두 같은 결과.
AD230_EC_006 **오류**	주기구분별 일정 간격을 확인한다.	각 계획의 간격이 주기 숫자 × 주기구분과 정확히 일치함	예방작업번호 8017, 설비 100302AG13, 최초작업예정일 2026-11-16 일 주기: 저장 "없음" → 저장값 2 일 주기, 일정생성 "없음" → 계획 49건 [2026-11-16, 2026-11-18, 2026-11-20, 2026-11-24, 2026-11-26, 2026-11-27 …] 간격 불일치 4번째 2026-11-24 (기대 2026-11-22), 5번째 2026-11-26 (기대 2026-11-24), 6번째 2026-11-27 (기대 2026-11-26), 7번째 2026-11-30 (기대 2026-11-28), 8번째 2026-12-02 (기대 2026-11-30), 9번째 2026-12-04 (기대 2026-12-02), 10번째 2026-12-08 (기대 2026-12-04) 오류: Error: expect(received).toEqual(expected) // deep equality 예방작업번호 8017, 설비 100302AG13, 최초작업예정일 2026-11-16 주 주기: 저장 "없음" → 저장값 2 주 주기, 일정생성 "없음" → 계획 27건 [2026-11-16, 2026-11-30, 2026-12-14, 2026-12-28, 2027-01-11, 2027-01-25 …] 간격 일치 (휴일 앞당김 0~3일 허용) 예방작업번호 8017, 설비 100302AG13, 최초작업예정일 2026-11-16 월 주기: 저장 "없음" → 저장값 2 월 주기, 일정생성 "없음" → 계획 7건 [2026-11-16, 2027-01-15, 2027-03-16, 2027-05-14, 2027-07-16, 2027-09-16 …] 간격 일치 (휴일 앞당김 0~3일 허용) 예방작업번호 8017, 설비 100302AG13, 최초작업예정일 2026-11-16 년 주기: 저장 "없음" → 저장값 2 년 주기, 일정생성 "없음" → 계획 1건 [2026-11-16] 간격 일치 (휴일 앞당김 0~3일 허용)
AD230_EC_010 **오류**	설비가 여러 대인 주기의 일정을 생성한다.	설비별로 각자의 최초작업예정일 기준 계획이 생성됨	8007 (2 월 주기)에 설비 2대: 100302AG13 최초 2026-10-26, 100305AG17 최초 2026-10-29. 설비별 첫 계획은 각자의 최초작업예정일로 생성됨 (정상). 그런데 100305AG17 은 2월(29일 없음 → 28일 일요일 → 26일로 당겨짐)을 지난 뒤 29일이 아니라 말일로 바뀜: 2027-04-30 (기대 04-29, 평일), 06-30 (기대 06-29), 08-31 (기대 08-29).
AD230_EC_011 **오류**	주기에 잘못된 값을 넣는다.	입력이 막히거나 오류 팝업, 저장되지 않음	주기에 0 → 저장 안내 없이 저장 진행, -1 → '-' 입력이 막혀 1, 1.5 → 저장 안내 없이 저장 진행, '가' → 입력 안 됨. 다시 열어 보니 예방작업번호 8013 이 저장되어 있고 주기가 2 (1.5 가 반올림되어 저장된 것으로 보임). 0·소수에 대한 입력 검증 없음.

AD230_EC_012 개선	몇일전 일정생성? 경계값을 확인한다.	허용 범위가 아니면 막히고, 허용되면 그 값만큼 앞서 일정이 생성됨	8017 (1 주 주기)에서 몇일전 일정생성? 에 0, 30, 400 을 넣어도 안내 없이 저장됨 (다시 열어도 그 값). '-' 는 입력이 막혀 -1 → 1. 주기(7일)보다 큰 값에 대한 검증이 없음. 그 값만큼 앞서 작업이 생기는지는 정기점검실행 작업 생성 시점이라 EC_001~005 와 함께 확인 예정.
AD230_EC_013 개선	작업명 최대 길이와 특수문자를 확인한다.	최대 길이 초과는 막히고, 특수문자는 깨지지 않고 저장·표시됨	특수문자 작업명 '[sychoi] Double Cone Mixer(일성기공) 월간 정기점검 <A&B> "정기" '보완'' 저장 → 다시 열어도 같음 (정상). 작업명 칸에 최대 길이(maxlength) 제한 없음. 320자 입력 후 저장 → 안내 없이 저장되지 않음 (다시 열면 이전 값 56자 그대로).
AD230_EC_014 오류	같은 설비를 중복 추가한다.	중복 안내 후 저장되지 않음 (업무상 허용이면 해당없음 처리)	8007 에 이미 있는 설비 100302AG13 을 다시 추가 → 안내 없이 저장되어 목록에 100302AG13 이 2행이 됨 (같은 설비 중복 허용). 테스트가 넣은 중복 행(최초작업예정일 2026-11-08)은 바로 삭제해 정리함.

TC_041 / TC_035 체크 없이 삭제 → 안내 없이 삭제 확인창



TC_039 표준점검항목선택 팝업 0건



4. 케이스별 결과

ID	기능	케이스	결과	실제결과
AD230_TC_001	검색	검색 필드의 기본값을 확인한다.	정상	시행여부="Y", 그 외 필드 값: {"pmNo":"","pmDesc":"","equipDesc":"","eqLocDesc":"","filterPlantDesc":"","deptDesc":"","wkCtrDesc":"","empName":"","filterVendorDesc":""}
AD230_TC_002	검색	설비 Lov 팝업의 데이터를 확인한다.	정상	설비 Lov 건수=579, 설비 메뉴 건수=579
AD230_TC_003	검색	그 외 검색 필드 Lov 팝업의 데이터를 확인한다.	정상	설비위치: 15건, 공장명: 8건, 부서명: 5건, 작업그룹명: 9건, 담당자: 3건, 거래처: 126건, 시행여부: 2건, 부서 트리: Lov 최상위 5개 / 부서 메뉴 최상위 5개, 드림소프트웨어 하위 Lov [기술본부, 사업본부, 경영지원, 물류기획팀] / 메뉴 [기술본부, 사업본부, 경영지원, 물류기획팀]
AD230_TC_004	검색	조건 하나로 정기점검주기를 검색한다.	오류	조건 하나로 검색하면 목록 행 수와 Total 이 다름. 예방작업번호=8007: 1행인데 Total 3/3 (8007 은 오늘 설비 2행을 추가 후 삭제함 → 1+2=3) 설비=High Speed Mixer(세종파마텍): 2행, Total 6/6 부서명=QA팀: 34행, Total 38/38 작업명=8007 작업명: 1행, Total 3/3 → Total 이 삭제된 설비 행까지 세는 것으로 보임 (조건에 맞지 않는 행은 0건).
AD230_TC_005	검색	여러 조건을 조합하여 검색한다.	정상	① 작업명 "점검" + 시행여부 Y: 50행, 불일치 0행 ② 설비 "High Speed Mixer(세종파마텍)" + 작업명 "[sychoi]": 2행, 불일치 0행
AD230_TC_006	검색	정기점검주기 전체를 검색한다.	정상	시행여부=Y 기본 검색 503건 → 조건 없이 검색 508건
AD230_TC_007	검색	검색 결과가 없는 조건으로 검색한다.	정상	0행, Total 0/0, 스크립트 에러 0건
AD230_TC_008	검색	트리에서 위치/종류를 선택하여 조회한다.	정상	위치 "안성공장" 선택: 6행, 다른 위치 0행 목록(종류) 헤더: 종류명, , 순번, 예방작업번호
AD230_TC_009	조회	조회된 목록을 정렬한다.	정상	1회 클릭 앞 5개: 3754,3755,3756,3757,3758 / 2회 클릭 앞 5개: 8014,8013,8007,8004,8001
AD230_TC_010	조회	목록 건수 표시를 확인한다.	개선	목록(조건) 첫 화면 Total 50/503 인데 끝까지 불러오면 502행. 중복 행 0건, 설비 2대 이상인 주기(7760, 6062, 4820, 4486, 4384)가 설비 수만큼 행으로 나와 추가 6행, 설비 없는 주기 6건 포함. TC_004 와 같이 Total 이 삭제된 설비 행을 세는 것으로 보임 (오전 조회 때는 Total 495 / 497행).
AD230_TC_011	조회	(행 클릭) 상세정보를 조회한다.	정상	상세 제목: 정기점검주기설정 : 8007 / [sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)

AD230_TC_012	조회	(상세보기 버튼) 상세정보를 조회한다.	정상	상세보기 클릭 → 새 창에 "8007 / [sychoi] High Speed Mixer (세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)" 상세 표시 (하단 상세와 같은 데이터)
AD230_TC_013	조회	목록과 상세의 값이 일치하는지 확인한다.	정상	6개 항목 모두 일치 (예방작업번호 8007)
AD230_TC_014	조회	(목록) 데이터 표시 형식을 확인한다.	정상	예방작업번호 형식 오류 0건, 주기 숫자 형식 오류 0건 (참고: 정렬 순번 center, 예방작업번호 left, 주기 center, 작업명 left)
AD230_TC_015	조회	(상세) 데이터 표시 형식을 확인한다.	정상	숫자 칸 정렬: cycle=right, woResBef=right, predWoTimeMin=right / 설비 최초작업예정일 "2026-10-26"
AD230_TC_016	조회	읽기전용 필드를 확인한다.	정상	woTypeDesc: 읽기전용, pmTypeDesc: 읽기전용, pmNo: 읽기전용
AD230_TC_017	닫기	상세를 닫는다.	정상	하단 상세의 닫기(⊗) 클릭 후 상세가 닫힘
AD230_TC_018	생성	생성 시 기본값을 확인한다.	정상	작업종류=정기점검, 작업형태=정기점검, 예방작업번호=8005, 시행여부=Y, 일정생성방법=TBM, 몇일전=7, 공장=대전센터, 부서명=QA팀
AD230_TC_019	생성	필수값을 모두 넣어 정기점검주기를 생성한다.	정상	예방작업번호 8007 저장 (메시지: "없음") 입력 16칸: 시행여부=Y, 작업명=[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검, 일정생성방법=TBM, 공장=대전센터, 주기=1, (2)=월 주기, 몇일전 일정생성?=7, 근무달력=기본 달력, 부서명=QA팀, 작업그룹명=전기그룹, 담당자=최신영, 거래처=대성기계공업, 작업완료시일정재조정=N, 예상작업시간(분)=40, 카테고리=일반점검, 비고=임펠러 체결 상태, 베어링 이상음, 씰 누유 확인 상세 비교: 모두 일치 목록 비교(10칸): 모두 일치
AD230_TC_020	생성	필수값을 하나씩 비우고 저장한다.	정상	필수 표시 칸: 작업명, 일정생성방법, 주기, (2), 몇일전 일정생성?, 근무달력, 부서명 작업명 비움 → "작업명은(는) 필수입력항목 입니다." 일정생성방법 비움 → "일정생성방법은(는) 필수입력항목 입니다." 주기 비움 → "주기은(는) 필수입력항목 입니다." (2) 비움 → "주기은(는) 필수입력항목 입니다." 몇일전 일정생성? 비움 → "몇일전 일정생성?은(는) 필수입력항목 입니다." 근무달력 비움 → "근무달력은(는) 필수입력항목 입니다." 부서명 비움 → "부서명은(는) 필수입력항목 입니다."
AD230_TC_021	수정	저장된 정기점검주기를 수정한다.	정상	작업명·예상작업시간·비고 수정 저장 (메시지 "없음") → 상세 비교 모두 일치, 목록 작업명="[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)"
AD230_TC_022	수정	필수값을 지우고 수정한다.	정상	작업명 비우고 저장 → "작업명은(는) 필수입력항목 입니다.", 다시 열었을 때 작업명="[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검"
AD230_TC_023	삭제	선택한 정기점검주기를 삭제한다. (체크O)	미수행	이번 차수 불가: 예방작업(주기) 삭제 금지 규칙
AD230_TC_024	삭제	선택 없이 삭제한다. (체크X)	개선	목록에서 아무것도 체크하지 않고 [삭제] → '선택하세요' 같은 안내 메시지 없음 (확인창이 뜨면 Cancel)
AD230_TC_025	Excel	목록을 Excel로 다운로드한다.	정상	파일 "ExcelListD221005202610191938 44.xlsx" 50,989 bytes 받음 (목록 Total 50/503)
AD230_TC_026	Setting	Setting 팝업이 열리는지 확인한다.	정상	검색 영역 Setting 클릭 → 팝업 열림 (사용자정의 / Field 설정 / Tab 설정) frames 21→31
AD230_TC_027	일정생성	TBM 정기점검주기의 일정을 생성한다.	정상	일정생성 메시지 "없음", 계획 7건: 100302AG13 [2026-10-26, 2026-12-24, 2027-02-26, 2027-04-26 …] 7건 최초작업예정일: 100302AG13=2026-10-26, 100305AG17=2026-10-31
AD230_TC_028	일정생성	저장 전에 일정생성을 누른다.	개선	저장 전(새 생성 폼)에 [일정생성]을 누르면 확인창도 안내도 없이 아무 반응이 없음. 참고: 저장된 주기에서 [일정생성]을 눌러도 완료 안내는 없음 (계획은 생성됨).
AD230_TC_029	Linked	점검일정을 확인한다.	정상	Linked > 점검일정: 새 창 열림 (첫 글자 "정기점검계획 목록(조건)"), 예방작업번호 8007 데이터 안 보임 (Total : 0/0 / 조건 workCalPmRInsPeriodCommonDTO.filterPmNo)
AD230_TC_030	Linked	연간점검일정을 확인한다.	정상	Linked > 연간점검일정: 새 창 열림 (첫 글자 "정기점검계획 카렌다(연간)"), 예방작업번호 8007 데이터 안 보임 (Total : 0/0 / 조건 workCalPmRInsYearCommonDTO.pmNo,workCalPmRInsYearCommonDTO.filterPmNo)
AD230_TC_031	탭조회	설비 목록을 조회한다.	정상	예방작업번호 8007: 설비 1행, Total 1/1, 첫 설비 100302AG13

AD230_TC_032	탭생성	설비를 추가한다.	정상	100302AG13: 저장("없음"), 목록 설비명=High Speed Mixer(세종파마텍), 최초작업예정일=2026-10-26, 설비위치=안성공장-일반제동-내용고형제-생산 라인-조제공정-습식조제실 1 / 입력 설비=High Speed Mixer(세종파마텍), 시행여부=Y, 최초작업예정일=2026-10-26, 비고=100302AG13 월간 점검 대상 100305AG17: 저장("없음"), 목록 설비명=High Speed Mixer(금성산기), 최초작업예정일=2026-10-29, 설비위치=안성공장-일반제동-내용고형제-생산 라인-조제공정-습식조제실 2 / 입력 설비=High Speed Mixer(금성산기), 시행여부=Y, 최초작업예정일=2026-10-29, 비고=100305AG17 월간 점검 대상
AD230_TC_033	탭생성	설비를 필수값 없이 추가한다.	정상	설비 없이 저장 → "설비, 최초작업예정일은(는) 필수입력항목입니다."
AD230_TC_034	탭수정	설비의 최초작업예정일·시행여부를 수정한다.	정상	100305AG17 최초작업예정일 2026-10-29 → 2026-10-31 저장("없음"), 목록 값 2026-10-31
AD230_TC_035	탭삭제	설비를 삭제한다. (체크O / 체크X)	개선	체크 없이 [삭제] → '선택하세요' 안내 없이 바로 '삭제 하시겠습니까?' 확인창이 뜸 (Cancel 로 닫음, 지워진 것 없음). 100305AG17 체크 삭제 → 2 → 1행, 100302AG13 은 남음 (정상).
AD230_TC_036	탭Excel	설비 목록을 Excel로 다운로드한다.	정상	파일 "ExcelListD2210052026101919584O.xlsx" 4,175 bytes (설비 목록 1행: 100302AG13), 형식 xlsx(zip)
AD230_TC_037	탭생성/삭제	표준작업을 추가하고 삭제한다.	정상	추가: 1642 표준서 샘프 0 → 1행 ("없음") 삭제: 1 → 0행 ("없음") 다시 추가: 표준서 샘프 → 1행
AD230_TC_038	탭생성	점검항목을 직접 추가한다.	정상	점검항목 0 → 1행 (저장 메시지 "없음") / 입력 점검순서=1, 점검부위=, 점검항목=[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크, 적정기준=40~45 N·m, 점검방법=토크렌치로 체결 토크 측정, 하한값=40, 기준값=42, 상한값=45, 단위=ea, 시행여부=Y, 비고=정기점검 시 함께 확인 목록: 점검방법=토크렌치로 체결 토크 측정, 적정기준=40~45 N·m
AD230_TC_039	표준항목선택	표준항목을 선택하여 점검항목을 추가한다.	정상	표준작업 1683 표준항목선택: "[sychoi] 메인 베어링 표면온도" 체크, 확인창 OK (팝업 Total : 2/2), 메시지 "없음", 점검항목 1 → 2행
AD230_TC_040	탭수정	점검항목의 기준값을 수정한다.	정상	"[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크" 적정기준 "40~45 N·m" → "체결 토크 42±2 N·m (분기 재확인)" 저장("없음"), 목록 값 "체결 토크 42±2 N·m (분기 재확인)"
AD230_TC_041	탭삭제	점검항목을 삭제한다. (체크O / 체크X)	개선	체크 없이 [삭제] → '선택하세요' 안내 없이 바로 '삭제 하시겠습니까?' 확인창이 뜸 (Cancel 로 닫음, 지워진 것 없음). 테스트가 추가한 '[sychoi] 메인 베어링 표면온도' 체크 삭제 → 2 → 1행 (정상).
AD230_TC_042	탭생성/삭제	첨부문서를 등록하고 삭제한다.	정상	첨부문서 저장("없음", 파일 첨부) → 0 → 1행 / 입력 문서분류=일반기술자료, 제목=[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 정기점검 기준서, 보안등급=일반문서 첨부문서 삭제 → 0행 ("없음"), 다시 등록("없음") → 1행
AD230_EC_001	일정생성	UBM(사용달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-UBM, 작업완료시일정재조정-Y)	오류	8060: UBM, 사용량 40, 몇시간전 80, 사용달력 '[sychoi] Mixer 사용달력'(평일 8), 재조정 Y. 계획 10-30(작업발행), 11-09, 11-17, 11-25, 12-03 (첫 계획은 시작일 다음날부터 누적 40 초과 시점 = 정상). 10-30 작업(59461)을 2026-10-19 실시로 완료. 문서(RBM/UBM 일정 생성 규칙) §4 옵션 Y: 완료일(actual_date)을 새 기준점으로 기존 미래 스케줄 삭제 후 재생성 → 기대: 10-19 기준으로 다시 계산(6근무일째 ≈ 10-27), 기존 11-09 이후 계획 삭제·재생성. 실제: 미래 계획(작업계획 상태라 삭제 가능)은 그대로이고, 같은 날짜 10-30 에 작업발행 계획이 하나 더 생김. 참고: 프로시저는 '완료건의 plan_init_date >= 마지막 생성일(last_sch_date)' 일 때만 재기준을 잡는데, 마지막 생성일은 이미 맨 뒤 계획(11-17/12-03)으로 바뀌어 있어 조건에 안 걸리는 것으로 보임 (추정). 재현: 몇시간전 200(미래 계획까지 모두 발행)과 80(첫 작업만 발행) 두 경우 모두 같은 결과.
AD230_EC_002	일정생성	UBM(사용달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-UBM, 작업완료시일정재조정-N)	정상	8045: UBM 재조정 N. 10-30 작업(59375)을 2026-10-19 실시로 완료 → '작업완료 처리하였습니다.', 남은 계획 11-09, 11-17, 11-25, 12-03 그대로.

AD230_EC_003	일정생성	RBM(가동달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-RBM, 작업완료시일정재조정-Y)	오류	8061: RBM, 사용량 40시간, 몇시간전 80, 가동달력 '[sychoi] Mixer 가동달력'(평일 480분), 재조정 Y. 계획 10-30(작업발행), 11-09, 11-17. 10-30 작업(59464)을 2026-10-19 실시로 완료 → '작업완료 처리하였습니다.' 문서(RBM/UBM 일정 생성 규칙) §4 옵션 Y: 완료일(actual_date)을 새 기준점으로 기존 미래 스케줄 삭제 후 재생성 → 기대: 10-19 기준으로 다시 계산(6근무일째 ≈ 10-27), 기존 11-09 이후 계획 삭제·재생성. 실제: 미래 계획(작업계획 상태라 삭제 가능)은 그대로이고, 같은 날짜 10-30 에 작업발행 계획이 하나 더 생김. 참고: 프로시저는 '완료건의 plan_init_date >= 마지막 생성일(last_sch_date)' 일 때만 재기준을 잡는데, 마지막 생성일은 이미 맨 뒤 계획(11-17/12-03)으로 바뀌어 있어 조건에 안 걸리는 것으로 보임 (추정). 재현: 몇시간전 200(미래 계획까지 모두 발행)과 80(첫 작업만 발행) 두 경우 모두 같은 결과.
AD230_EC_004	일정생성	RBM(가동달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-RBM, 작업완료시일정재조정-N)	정상	8043: RBM 재조정 N. 10-30 작업(59360)을 2026-10-19 실시로 완료 → '작업완료 처리하였습니다.', 남은 계획 11-09, 11-17 그대로.
AD230_EC_005	일정생성	TBM 일정 재조정을 확인한다. (TBM, 월 주기, 작업완료시일정재조정-Y)	정상	예방작업번호 8018 (TBM, 1 월 주기, 작업완료시일정재조정 Y), 설비 100302AG13 최초작업예정일 2026-10-22 완료 전 계획: 2026-10-22 작업발행, 2026-11-20 작업계획, 2026-12-22 작업계획, 2027-01-22 작업계획, 2027-02-22 작업계획, 2027-03-22 작업계획 작업 59347 (점검일자 2026-10-25, 상태 작업발행) 를 2026-10-19 실시로 완료: 저장 "없음", 확정 확인창 OK "없음" 완료 후 계획: 2026-10-22 작업완료 완료 2026-10-19, 2026-11-19 작업계획, 2026-12-18 작업계획, 2027-01-19 작업계획, 2027-02-19 작업계획, 2027-03-19 작업계획 판정: 다음 일정 2026-11-19 (기대: 완료일 2026-10-19 + 1개월 = 2026-11-19 전후, 재조정이 안 되면 최초일 기준 2026-11-20)
AD230_EC_006	일정생성	주기구분별 일정 간격을 확인한다.	오류	예방작업번호 8017, 설비 100302AG13, 최초작업예정일 2026-11-16 일 주기: 저장 "없음" → 저장값 2 일 주기, 일정생성 "없음" → 계획 49건 [2026-11-16, 2026-11-18, 2026-11-20, 2026-11-24, 2026-11-26, 2026-11-27 ...] 간격 불일치 4번째 2026-11-24 (기대 2026-11-22), 5번째 2026-11-26 (기대 2026-11-24), 6번째 2026-11-27 (기대 2026-11-26), 7번째 2026-11-30 (기대 2026-11-28), 8번째 2026-12-02 (기대 2026-11-30), 9번째 2026-12-04 (기대 2026-12-02), 10번째 2026-12-08 (기대 2026-12-04) 오류: Error: expect(received).toEqual(expected) // deep equality 예방작업번호 8017, 설비 100302AG13, 최초작업예정일 2026-11-16 주 주기: 저장 "없음" → 저장값 2 주 주기, 일정생성 "없음" → 계획 27건 [2026-11-16, 2026-11-30, 2026-12-14, 2026-12-28, 2027-01-11, 2027-01-25 ...] 간격 일치 (휴일 앞당김 0~3일 허용) 예방작업번호 8017, 설비 100302AG13, 최초작업예정일 2026-11-16 월 주기: 저장 "없음" → 저장값 2 월 주기, 일정생성 "없음" → 계획 7건 [2026-11-16, 2027-01-15, 2027-03-16, 2027-05-14, 2027-07-16, 2027-09-16 ...] 간격 일치 (휴일 앞당김 0~3일 허용) 예방작업번호 8017, 설비 100302AG13, 최초작업예정일 2026-11-16 년 주기: 저장 "없음" → 저장값 2 년 주기, 일정생성 "없음" → 계획 1건 [2026-11-16] 간격 일치 (휴일 앞당김 0~3일 허용)
AD230_EC_007	일정생성	월말 시작일의 월 주기 일정을 확인한다.	정상	최초작업예정일 2027-01-31 저장 ("없음"), 1 월 주기 일정생성 ("없음") → 2027-01-29, 2027-02-26, 2027-03-31, 2027-04-30, 2027-05-31, 2027-06-30 월 건너뜀/중복 없음, 2월은 말일(휴일이면 앞 근무일), 이후 달은 31일/말일 기준으로 맞음
AD230_EC_008	일정생성	시행여부 N 의 일정생성을 확인한다.	정상	예방작업번호 8015 (시행여부 N) 일정생성 → 메시지 "없음", 계획 0건
AD230_EC_009	일정생성	일정생성을 두 번 실행한다.	정상	두 번째 일정생성 메시지 "없음", 계획 7 → 7건, 같은 날짜 중복 0건
AD230_EC_010	일정생성	설비가 여러 대인 주기의 일정을 생성한다.	오류	8007 (2 월 주기)에 설비 2대: 100302AG13 최초 2026-10-26, 100305AG17 최초 2026-10-29. 설비별 첫 계획은 각자의 최초작업예정일로 생성됨 (정상). 그런데 100305AG17 은 2월(29일 없음 → 28일 일요일 → 26일로 당겨짐)을 지난 뒤 29일이 아니라 말일로 바뀜: 2027-04-30 (기대 04-29, 평일), 06-30 (기대 06-29), 08-31 (기대 08-29).

AD230_EC_011	입력검증	주기에 잘못된 값을 넣는다.	오류	주기에 0 → 저장 안내 없이 저장 진행, -1 → '-' 입력이 막혀 1, 1.5 → 저장 안내 없이 저장 진행, '가' → 입력 안 됨. 다시 열어 보니 예방작업번호 8013 이 저장되어 있고 주기가 2 (1.5 가 반올림되어 저장된 것으로 보임). 0·소수에 대한 입력 검증 없음.
AD230_EC_012	입력검증	몇일전 일정생성? 경계값을 확인한다.	개선	8017 (1 주 주기)에서 몇일전 일정생성? 에 0, 30, 400 을 넣어도 안내 없이 저장됨 (다시 열어도 그 값). '-' 는 입력이 막혀 -1 → 1. 주기(7일)보다 큰 값에 대한 검증이 없음. 그 값만큼 앞서 작업이 생기는지는 정기점검실행 작업 생성 시점이라 EC_001~005 와 함께 확인 예정.
AD230_EC_013	입력검증	작업명 최대 길이와 특수문자를 확인한다.	개선	특수문자 작업명 '[sychoi] Double Cone Mixer(일성기공) 월간 정기점검 <A&B> "정기" '보완'' 저장 → 다시 열어도 같음 (정상). 작업명 칸에 최대 길이(maxlength) 제한 없음. 320자 입력 후 저장 → 안내 없이 저장되지 않음 (다시 열면 이전 값 56자 그대로).
AD230_EC_014	입력검증	같은 설비를 중복 추가한다.	오류	8007 에 이미 있는 설비 100302AG13 을 다시 추가 → 안내 없이 저장되어 목록에 100302AG13 이 2행이 됨 (같은 설비 중복 허용). 테스트가 넣은 중복 행(최초작업예정일 2026-11-08)은 바로 삭제해 정리함.
AD230_EC_015	일정생성	일정생성 후 주기를 변경한다.	정상	주기 1→2 월 저장("없음") ① 저장 직후 계획 13 → 13건 (100302AG13: 2026-10-26, 2026-11-26, 2026-12-24, 2027-01-26, 2027-02-26, 2027-03-26, 2027-04-26, 2027-05-26, 2027-06-25, 2027-07-26, 2027-08-26, 2027-09-24, 2027-10-26) ② 일정생성 다시 실행("없음") 후 7건 (100302AG13: 2026-10-26, 2026-12-24, 2027-02-26, 2027-04-26, 2027-06-25, 2027-08-26, 2027-10-26)
AD230_EC_016	삭제	일정이 생성된 정기점검주기를 삭제한다.	미수행	이번 차수 불가: 예방작업(주기) 삭제 금지 규칙. 삭제 버튼 → 확인창까지 확인하고 Cancel

5. 추가 확인 (테스트 데이터 정리)

8001 설비 추가·삭제 (정상)	추가: 100305AG17 저장("없음") → 1 → 2행, 목록 최초작업예정일=2026-11-09 / 입력 설비=High Speed Mixer(금성산기), 시행여부=Y, 최초작업예정일=2026-11-09, 비고=동일 라인 설비 추가 점검 대상 삭제: 100305AG17 ("없음") → 2 → 1행, 남은 설비 100302AG13
8001 이름·담당자 수정 (정상)	8001: 작업명="[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 임펠러·베어링 월간점검", 담당자=최신영, 저장 "없음", 다시 열어 비교 모두 일치
8001 점검항목 추가·삭제 (정상)	추가: "[sychoi] 메인 베어링 표면온도" ("없음") → 1 → 2행 / 입력 점검순서=2, 점검부위=, 점검항목=[sychoi] 메인 베어링 표면온도, 적정기준=70℃ 이하, 점검방법=적외선 온도계로 운전 중 측정, 하한값=0, 기준값=50, 상한값=70, 단위=ea, 시행여부=Y, 비고=정기점검 시 함께 확인 삭제: "[sychoi] 메인 베어링 표면온도" ("없음") → 2 → 1행, 남은 항목 [sychoi] 임펠러 체결볼트 토크
8001 첨부문서 추가·삭제 (정상)	추가: "[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 정기점검 기준서 개정본" ("없음", 파일 첨부) → 1 → 2행 / 입력 문서분류=일반기술자료, 제목=[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 정기점검 기준서 개정본, 보안등급=일반문서 삭제: "[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 정기점검 기준서 개정본" ("없음") → 2 → 1행
8001 표준작업 추가·삭제 (정상)	추가: 1603 bbb ("없음") → 1 → 2행 삭제: 1603 ("없음") → 2 → 1행
8004 설비 추가·삭제 (정상)	기본 설비 100305AG17 추가 ("없음") 추가: 100302AG13 저장("없음") → 1 → 2행, 목록 최초작업예정일=2026-11-09 / 입력 설비=High Speed Mixer(세종파마텍), 시행여부=Y, 최초작업예정일=2026-11-09, 비고=동일 라인 설비 추가 점검 대상 삭제: 100302AG13 ("없음") → 2 → 1행, 남은 설비 100305AG17
8004 점검항목 추가·삭제 (정상)	기본 점검항목 "[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크" 추가 ("없음") / 입력 점검순서=1, 점검부위=, 점검항목=[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크, 적정기준=40~45 N·m, 점검방법=토크렌치로 체결 토크 측정, 하한값=40, 기준값=42, 상한값=45, 단위=ea, 시행여부=Y, 비고=정기점검 시 함께 확인 추가: "[sychoi] 메인 베어링 표면온도" ("없음") → 1 → 2행 / 입력 점검순서=2, 점검부위=, 점검항목=[sychoi] 메인 베어링 표면온도, 적정기준=70℃ 이하, 점검방법=적외선 온도계로 운전 중 측정, 하한값=0, 기준값=50, 상한값=70, 단위=ea, 시행여부=Y, 비고=정기점검 시 함께 확인 삭제: "[sychoi] 메인 베어링 표면온도" ("없음") → 2 → 1행, 남은 항목 [sychoi] 임펠러 체결볼트 토크
8004 첨부문서 추가·삭제 (정상)	기본 문서 "[sychoi] High Speed Mixer(금성산기) 정기점검 기준서" 추가 ("없음", 파일 첨부) 추가: "[sychoi] High Speed Mixer(금성산기) 정기점검 기준서 개정본" ("없음", 파일 첨부) → 1 → 2행 / 입력 문서분류=일반기술자료, 제목=[sychoi] High Speed Mixer(금성산기) 정기점검 기준서 개정본, 보안등급=일반문서 삭제: "[sychoi] High Speed Mixer(금성산기) 정기점검 기준서 개정본" ("없음") → 2 → 1행
8004 표준작업 추가·삭제 (정상)	기본 표준작업 추가: 1642 표준서 샘프 (분석기-SAMPLER POLT) ("없음") 추가: 1603 bbb ("없음") → 1 → 2행 삭제: 1603 ("없음") → 2 → 1행

6. 테스트가 만든 데이터 (삭제하지 않음)

예방작업번호	작업명	비고
8001	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 임펠러·베어링 월간점검	담당자 최신영, 모든 칸 입력. 하위: 설비 100302AG13, 표준작업 1642 표준서 샘프, 점검항목 [sychoi] 임펠러 체결볼트 토크, 첨부문서 1
8004	[sychoi] High Speed Mixer(금성산기) 분기 정밀점검	하위: 설비 100305AG17, 표준작업 1642, 점검항목 [sychoi] 임펠러 체결볼트 토크, 첨부문서 1
8007	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)	TC_019 생성. 주기 2개월(EC_015). 설비 100302AG13, 점검항목 1, 표준작업 1, 첨부문서 1, 점검계획 7건
8013	[sychoi] High Speed Mixer(금성산기) 월간 정기점검	EC_011 (잘못된 주기 값) 으로 저장됨, 주기 2
8014	[sychoi] Double Cone Mixer(일성기공) 월간 정기점검 <A&B> "정기" '보완'	EC_013 특수문자 작업명
8015	[sychoi] Drum Mixer(일성기공) 월간 정기점검 (미시행)	EC_008 시행여부 N, 설비 100302AG13, 점검계획 0건
8016	[sychoi] 유동층과립건조기 월간 정기점검 (미시행)	EC_008 첫 실행이 시간 초과된 뒤 재실행에서 한 번 더 생성됨 (시행여부 N)
8017	[sychoi] 타정기(Kikusui 18) 월간 정기점검 (주기구분 확인)	EC_006·007·012 (주기구분별 간격, 월말 시작, 몇일전 경계값). 설비 100302AG13
8018	[sychoi] 코팅기 PKC-60 월간 정기점검 (TBM 재조정 Y)	EC_005. 첫 작업 59347 을 2026-10-19 실시로 완료(확정) → 이후 일정 완료일 기준 재조정
표준작업 1683	[sychoi] High Speed Mixer 정기점검 표준작업	표준작업설정, 설비종류 믹서, 작업종류·작업내용 3·교체부품·점검항목 2·첨부문서, 확정(적용). 8007 에 붙임 (기존 1642 는 삭제)
설비종류 믹서	부위 [sychoi] 임펠러, [sychoi] 메인 베어링 / 점검항목 2건	설비종류설정. TC_039 표준항목선택 팝업에 나오도록 추가 (사용자 허락)
설비 100302AG13	High Speed Mixer(세종파마텍)	설비종류 빈 값 → 믹서 (사용자 허락)
8025, 8040, 8041	UBM·RBM 첫 시도 주기	달력 일별 데이터가 없어 계획 0건이던 주기 (8041 은 사용량전 40시간이라 작업 미발행)
8042 / 8043	RBM 재조정 Y / N	EC_003(첫 시도, 몇시간전 200) / EC_004. 첫 작업 완료(확정)
8044 / 8045	UBM 재조정 Y / N	EC_001(첫 시도, 몇시간전 200) / EC_002. 첫 작업 완료(확정)
가동달력 1660	[sychoi] Mixer 가동달력	요일별 기본값 월~금 480분, 일별 가동시간 평일 2026-10-16 ~ 11-24
사용달력	[sychoi] Mixer 사용달력	일별 사용횟수 8, 평일 2026-10-19 ~ 12-04
8060 / 8061	UBM / RBM 재조정 Y (몇시간전 80)	EC_001 / EC_003 재확인 (2026-10-20, 규칙 문서 대조)
8000, 8002, 8003, 8005, 8006, 8008~8012	-	생성 폼만 열고 저장하지 않음 (번호만 사용됨)

7. 미수행 사유 (이번 차수 추가 실행 가능 여부)

ID	케이스	사유
AD230_TC_023	선택한 정기점검주기를 삭제한다. (체크 O)	이번 차수 불가: 예방작업(주기) 삭제 금지 규칙
AD230_EC_016	일정이 생성된 정기점검주기를 삭제한다.	이번 차수 불가: 예방작업(주기) 삭제 금지 규칙. 삭제 버튼 → 확인창까지 확인하고 Cancel